

category: windows-tooling

tags: [powershell, encoding, bom, utf-8, tieng-viet, parser-error]

severity: high

created: 2026-07-25

updated: 2026-07-25

project-origin: claude (repo config KZTEK)

PowerShell 5.1 đọc `.ps1` không BOM theo ANSI → chữ Việt làm parser báo lỗi sai hướng

Tình huống gặp phải

Viết `scripts/link-global.ps1` (script tạo junction đưa config KZTEK lên user-level scope).

File được tạo bằng tool `Write` của Claude Code → UTF-8 **không có BOM**.

Trong script có dùng chữ Việt ở cả comment, chuỗi hiển thị, và **key hashtable**:

```
$results += [pscustomobject]@{ Link = $name; Trạng_thái = $status }
```

Triệu chứng / Lỗi

Chạy `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\link-global.ps1` → hàng loạt lỗi parser trở vào những dòng **hoàn toàn bình thường**:

```
At link-global.ps1:134 char:58
+ $results += [pscustomobject]@{ Link = $name; Trá°;ng_thÃ;i = ...
+ ~
Missing '=' operator after key in hash literal.
At link-global.ps1:212 char:80
The string is missing the terminator: ".
At link-global.ps1:122 char:18
Missing closing '}' in statement block or type definition.
```

Điểm nguy hiểm: thông báo lỗi nói về **thiếu `=`, thiếu `}`, thiếu dấu ``** — đọc xong sẽ đi soát ngoặc và dấu bằng, trong khi cú pháp vốn đã đúng 100%. Dấu hiệu nhận biết thật nằm ở chuỗi echo lại: `Trá°;ng_thÃ;i` (mojibake), không phải `Trạng_thái`.

Nguyên nhân gốc rễ

****Windows PowerShell 5.1 (`powershell.exe`) mặc định đọc file `.ps1` không có BOM theo codepage ANSI (Windows-1252), KHÔNG phải UTF-8.****

Chữ Việt là ký tự nhiều byte trong UTF-8. Khi bị giải mã theo Windows-1252, mỗi byte thành một ký tự riêng → `ạ` (0xE1 0xBA 0xA1) thành `á°;i`. Ký tự rác này không hợp lệ làm identifier

→ parser vỡ token → sinh ra chuỗi lỗi vô nghĩa lan ra các dòng sau.

PowerShell 7+ (`pwsh.exe`) mặc định UTF-8 nên **không** bị. Đây là lý do lỗi chỉ xuất hiện trên môi trường 5.1.

Giải pháp

Làm **cả hai**, không chỉ một:

1. Không dùng chữ Việt trong identifier (tên biến, key hashtable, tên property).

Chỉ dùng chữ Việt trong comment và chuỗi hiển thị.

```
# SAI
$results += [pscustomobject]@{ Link = $name; Trạng_thái = $status }
# ĐÚNG
$results += [pscustomobject]@{ Link = $name; Status = $status }
```

2. Lưu file `.ps1` có UTF-8 BOM để comment/chuỗi tiếng Việt hiển thị đúng khi chạy:

```
p = 'scripts/link-global.ps1'
raw = open(p, 'rb').read()
if not raw.startswith(b'\xef\xbb\xbf'):
    open(p, 'wb').write(b'\xef\xbb\xbf' + raw)
```

Kiểm tra đã có BOM: `head -c 6 file.ps1 | xxd` → phải thấy `efbb bf`.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Ghi **bất kỳ** file `.ps1` có tiếng Việt bằng tool `Write/Edit` → thêm BOM ngay sau đó, trước khi chạy lần đầu.
- Thấy lỗi PowerShell dạng `Missing '=' operator / missing the terminator / Missing closing '}'`

mà cú pháp trông đúng → **kiểm tra encoding trước**, đừng soát cú pháp. Nhìn dòng echo lại trong thông báo lỗi: có mojibake (Ã, á°, Ä) là xác nhận.

- Nguyên tắc chung: identifier chỉ ASCII, tiếng Việt chỉ ở comment/chuỗi.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `Set-Content / Add-Content` của PowerShell 5.1 mặc định ghi **ANSI** — dùng để "sửa lại" file sẽ làm hỏng thêm. Phải `Out-File -Encoding utf8` (5.1 ghi kèm BOM) hoặc ghi BOM bằng Python.
- ⚠ Lỗi báo ở dòng 134 nhưng ký tự Việt đầu tiên có thể ở dòng 2 — parser chỉ vỡ khi ký tự rác rơi vào vị trí cú pháp quan trọng (như key hashtable). Đừng tin số dòng trong thông báo lỗi.
- ⚠ File chạy được trên máy có PowerShell 7 nhưng lỗi trên máy chỉ có 5.1 → luôn test bằng `powershell.exe` (5.1) nếu script cần chạy trên máy Windows mặc định.

Bổ sung 2026-07-26 — tái phát ở iPGSv4 + mở rộng sang file `.sql`

Gặp lại y hệt khi ghi `temp/manual-ipgsv4/seed-data.ps1` (script seed dữ liệu SQL, chuỗi tiếng Việt trong câu `INSERT ... N'Tầng 2'`). Hai điểm mới rút ra:

1. Công cụ `Edit` xoá BOM đã thêm. Thêm BOM xong, sửa file bằng `Edit` một lần nữa

→ BOM biến mất, lỗi tái phát y hệt. ⚠ **Phải kiểm tra lại BOM sau MỖI lần Edit**, không

chỉ sau lần Write đầu tiên:

```
$p = "temp\manual-ipgsv4\seed-data.ps1"
$b = [System.IO.File]::ReadAllBytes($p)
if (-not ($b[0] -eq 0xEF -and $b[1] -eq 0xBB -and $b[2] -eq 0xBF)) {
    [System.IO.File]::WriteAllBytes($p, ([byte[]](0xEF,0xBB,0xBF) + $b))
}
```

2. File `.sql` chứa tiếng Việt cần BOM và `sqlcmd -f 65001` — hai thứ khác nhau,

thiếu một trong hai là dữ liệu vào DB thành **Tăng**:

```
[System.IO.File]::WriteAllText($sqlFile, $sql, (New-Object System.Text.UTF8Encoding
$true))
sqlcmd -S ".\SQLEXPRESS" -d MyDb -E -f 65001 -i $sqlFile
```

Lưu ý phân biệt với `$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"` — cái đó chỉ giải quyết phía Python, không liên quan và không thay thế được BOM/`-f 65001`.

Tham chiếu

- Gotcha tương ứng trong repo: `.claude/shared/GOTCHAS.md` → G002
- Project liên quan: repo config KZTEK (`Desktop\Claude-Git\claude`)
- Xem thêm: `docs/SETUP-GLOBAL.md` (bối cảnh vì sao cần script này)